PROGRAM STUDI INFORMATIKA

TES 1 PEMROGRAMAN SISI KLIEN

React — Materi Pertemuan 1 sampai 6

Studi Kasus: "KantinKita" — Aplikasi Pemesanan Kantin Kampus

Ketentuan Umum

Item	Keterangan
Waktu	120 menit (Bagian A 20 menit, Bagian B 100 menit)
Sifat	Praktik mandiri di laptop/PC Lab masing-masing
Cakupan	Pertemuan 1 sampai 6. Data fetching dan custom hook tidak diujikan.
Diizinkan	Dokumentasi resmi react.dev dan vite.dev, editor, terminal
Dilarang	AI assistant, repositori pribadi, komunikasi dengan pihak mana pun
Wajib	Functional Component + Hooks. Class Component tidak diperbolehkan.
Styling	CSS Modules (Tailwind diperbolehkan bila sudah dikuasai)
Pengumpulan	Repository di GitHub dan upload ke Lentera: folder proyek tanpa node_modules, dikompres .zip, format NRP_Nama_TesReact.zip

Berkas Awal yang Disediakan

Proyek Vite yang sudah berjalan, berisi `src/data/menu.js`. **Jangan mengubah isi berkas data tersebut.**

```
// src/data/menu.js — SUDAH DISEDIAKAN, jangan diubah
export const semuaMenu = [
  { id: 1, nama: "Nasi Goreng Spesial", kategori: "makanan", harga: 18000, stok: 12 },
  { id: 2, nama: "Mie Ayam Bakso",      kategori: "makanan", harga: 16000, stok: 0  },
  { id: 3, nama: "Es Teh Manis",        kategori: "minuman", harga: 5000,  stok: 40 },
  { id: 4, nama: "Kopi Susu Gula Aren", kategori: "minuman", harga: 12000, stok: 15 },
  { id: 5, nama: "Roti Bakar Cokelat",  kategori: "camilan", harga: 10000, stok: 7  },
  { id: 6, nama: "Soto Ayam Lamongan",  kategori: "makanan", harga: 20000, stok: 5  },
  { id: 7, nama: "Pisang Goreng",       kategori: "camilan", harga: 8000,  stok: 0  },
  { id: 8, nama: "Jus Alpukat",         kategori: "minuman", harga: 14000, stok: 9  },
];
```

Saran pembagian waktu Bagian B: struktur komponen dan daftar menu 25 menit, pencarian dan filter 15 menit, keranjang 25 menit, efek samping 20 menit, formulir 15 menit.

Bagian A — Teori Singkat 20 poin

Jawab pada berkas `JAWABAN-TEORI.md` di dalam folder proyek. Setiap jawaban maksimal 5 kalimat. Masing-masing bernilai 4 poin.

A1. 4 poin

Perhatikan kode berikut:

```
function Profil({ sudahLogin }) {
  if (sudahLogin) {
    const [nama, setNama] = useState("");
  }
  // ...
}
```

Mengapa penulisan ini melanggar aturan Hooks? Jelaskan bagaimana React mencocokkan sebuah state dengan Hook yang memanggilnya, lalu tuliskan perbaikannya.

A2. 4 poin

Seorang mahasiswa menulis kode berikut dan heran karena layar tidak berubah, padahal console.log(items) menunjukkan datanya sudah bertambah.

```
const tambah = (baru) => {
  items.push(baru);
  setItems(items);
};
```

Jelaskan penyebabnya, lalu tuliskan perbaikannya.

A3. 4 poin

Jelaskan perbedaan perilaku ketiga bentuk berikut, dan sebutkan dua kesempatan ketika cleanup function dijalankan.

```
useEffect(() => { ... });          // (a)
useEffect(() => { ... }, []);      // (b)
useEffect(() => { ... }, [kota]);  // (c)
```

A4. 4 poin

Sebuah aplikasi punya komponen FilterBar dan DaftarMenu yang bersaudara. Keduanya membutuhkan kata kunci pencarian yang sama. Di komponen mana state keyword sebaiknya disimpan, dan mengapa? Jelaskan pula apa yang “naik” dari FilterBar ke induknya: data, atau sesuatu yang lain?

A5. 4 poin

Apa yang dimaksud controlled component? Jelaskan pula mengapa satu fungsi handleChange dapat menangani sepuluh input sekaligus, dengan menyebut dua hal yang membuatnya bekerja.

Bagian B — Praktik 80 poin

Bangun aplikasi KantinKita dari berkas awal yang disediakan.

B1. Struktur Komponen 14 poin

Buat minimal lima komponen terpisah di dalam src/components/, masing-masing di berkasnya sendiri. Contoh pembagian yang disarankan: FilterBar, MenuList, MenuCard, Keranjang, dan satu komponen kecil yang dipakai ulang seperti Badge.

Salah satu komponen **wajib memanfaatkan props.children**.

B2. Menampilkan Menu 10 poin

1. Tampilkan seluruh menu sebagai daftar kartu, dirender dengan map() dan key dari id.
2. Harga diformat ke Rupiah.
3. Menu dengan stok === 0 ditandai “Habis”, tampilannya dibedakan, dan tombol tambahnya dinonaktifkan.
4. Styling memakai minimal satu berkas .module.css dengan satu kelas kondisional dan satu pseudo-class :hover.

B3. Pencarian dan Filter 12 poin

1. Kotak pencarian berdasarkan nama menu, bersifat case-insensitive.
2. **Tombol filter kategori.** Daftar kategori harus dihasilkan dari data, bukan ditulis manual.
3. **State pencarian dan kategori disimpan di komponen induk**, bukan di dalam FilterBar.
4. Bila tidak ada hasil, tampilkan pesan yang menyebut kata kunci atau kategori yang sedang aktif.

B4. Keranjang Pesanan 14 poin

1. Tombol “Tambah” pada kartu memasukkan menu ke keranjang.
2. **Bila menu sudah ada di keranjang, qty bertambah**, bukan muncul baris baru.
3. Di keranjang: tombol + dan − untuk mengubah qty, serta tombol hapus.
4. Qty yang turun sampai 0 otomatis menghilang dari keranjang.
5. Tampilkan jumlah item dan total harga sebagai nilai turunan, bukan state terpisah.
6. **Seluruh pembaruan wajib immutable.** Penggunaan push, splice, atau assignment langsung ke properti state akan mengurangi nilai.

B5. Efek Samping 14 poin

1. **Isi keranjang disimpan di localStorage** dan tetap ada setelah halaman di-refresh. Pembacaan data awal memakai lazy initializer.
2. Judul tab browser menampilkan jumlah item, contoh (3) KantinKita. Bila keranjang kosong, judulnya kembali menjadi KantinKita.
3. **Buat komponen TimerSesi** yang menampilkan lama sesi dalam format mm:ss dan bertambah setiap detik. Wajib memakai clearInterval di dalam cleanup.
4. Sediakan tombol untuk menyembunyikan dan menampilkan TimerSesi. Gunakan conditional rendering agar komponennya benar-benar dilepas, bukan sekadar disembunyikan dengan CSS.
5. Tombol “Bersihkan” pada kotak pencarian mengosongkan isinya lalu memfokuskan kembali input tersebut memakai useRef.

B6. Formulir Tambah Menu 12 poin

1. Formulir dengan minimal empat field controlled: nama, kategori (select), harga, dan stok.
2. **Gunakan satu objek state dan satu fungsi handleChange**.

3. Validasi minimal empat aturan: nama minimal 3 karakter, kategori wajib dipilih, harga lebih dari 0, dan stok tidak boleh negatif. Pesan error ditampilkan di bawah field terkait.
4. Setelah submit valid, menu baru masuk ke daftar dan ikut terpengaruh pencarian dan filter, lalu formulir ter-reset. Halaman tidak boleh dimuat ulang.

B7. Kebersihan 4 poin

Tidak ada error maupun warning di konsol browser, penamaan konsisten, dan tidak ada console.log sisa debugging kecuali yang memang diminta pada B5.

Nilai Tambah

Maksimal +5, hanya diberikan bila seluruh butir wajib sudah terpenuhi.

Bonus	Poin
Konfirmasi dua langkah sebelum menghapus item keranjang	+2
label htmlFor terhubung ke setiap input, dan pesan error diberi role="alert"	+2
Tombol filter menampilkan jumlah menu pada tiap kategori	+1
Tampilan rapi dan responsif tanpa mengorbankan kebenaran logika	+1

Pengurang Nilai

Pelanggaran	Pengurangan
Menggunakan Class Component	−20
Mutasi state langsung (push, splice, assignment ke properti)	−5 per kejadian, maks −15
Tidak ada cleanup pada interval di TimerSesi	−6
Timer disembunyikan dengan CSS, bukan di-unmount	−4
key={index} pada daftar yang dapat berubah	−5
Error merah di konsol browser	−5 per jenis, maks −15
Halaman dimuat ulang saat submit formulir	−5
Daftar kategori ditulis manual sebagai array literal	−3
Seluruh tampilan memakai style inline tanpa berkas CSS	−4

Daftar Periksa Lima Menit Terakhir

Lakukan sebelum mengumpulkan. Delapan butir ini biasanya menaikkan nilai satu tingkat.

1. Buka konsol browser. Tidak boleh ada error maupun peringatan.
2. Cari kata push dan splice di seluruh src/. Harus nihil.
3. Pastikan setiap key berasal dari id, bukan index.
4. Tekan Enter di dalam input formulir. Halaman tidak boleh dimuat ulang.
5. Isi keranjang, tekan F5. Isinya harus bertahan.
6. Sembunyikan lalu tampilkan TimerSesi lima kali. Timer harus tetap berjalan satu detik sekali.
7. Cari menu dengan kata yang pasti tidak ada. Pesannya harus menyebut kata kunci tersebut.

8. Tambah menu baru lewat formulir, lalu cari namanya di kotak pencarian. Harus ketemu.

Selamat mengerjakan.